

CAPÍTULO 20



XIX - CARTOGRAFÍA

Los mapas que se usan para navegar, en realidad se llaman **cartas**, y son gráficos muy precisos donde figuran elementos que de ayuda a la navegación. En ellos vamos a encontrar las líneas de la costa, las isobatas o líneas de igual profundidad, las cotas de profundidad (números que indican cuanta profundidad se puede esperar que haya), los barcos hundidos (temibles peligros para los navegantes) y las piedras (que también pueden dañar un barco), las corrientes, los meridianos (esos círculos que rodean la tierra y pasan por el polo norte y sur) y paralelos (también son círculos, pero son perpendiculares al eje de la tierra que une el polo norte con el sur) , y la rosa magnética (así llamamos al círculo que a partir del norte indica cada uno de los rumbos posibles entre 0 y 360 grados) . También figuran las boyas, los canales, los faros puntos notable de la costa y cualquier otro dato que sea de interés para la navegación.

Su empleo es cotidiano en la náutica, porque sobre la carta estudiaremos toda posible navegación, y nos valdremos de la misma cuando debamos trazar la derrota (camino entre dos puntos preestablecidos), y nos asegurará una navegación sin riesgos.

Proyectando la tierra

Como la tierra es aproximadamente esférica, resulta muy difícil proyectarla sobre una superficie plana, como la de un papel, por lo que debe hacerse mediante una proyección.

Las proyecciones son operaciones de geometría, que por ser la tierra una esfera, se llevara a cabo en las tres dimensiones. Toda proyección tiene los siguientes elementos:

- Un punto que se va a proyectar
- Otro punto desde el cual se lo va a proyectar (que se llama centro de proyecciones)
- Una superficie sobre la que ese punto ha de proyectarse
- Una línea que une el punto que se va a proyectar con la superficie donde se proyectara (y al tocarla, determinara el punto proyectado)

Si bien hay muchas formas de efectuar proyecciones, y este no es un tratado de geometría proyectiva, si se tiene en cuenta la forma esférica de la tierra y la planicidad de las cartas náuticas, se comprenderá la magnitud del problema.

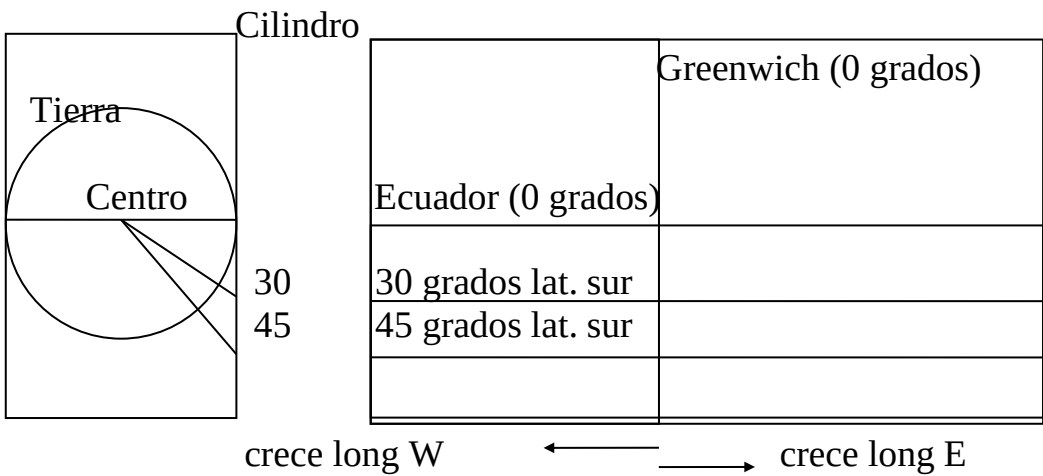
No se preocupe, a continuación le explicaremos lo que debe saber para navegar (Ud. puede después profundizar más, bastante más, y ser un verdadero cartógrafo ;) Pero en nuestro curso iremos directo a los bifos : una de las formas más usuales es aplicar la proyección MERCATOR (y además, la única que veremos).

Proyección MERCATOR

La proyección MERCATOR es una proyección de la superficie de la tierra sobre un cilindro que la envuelve y la tangenzia en el ecuador, teniendo este último su eje coincidiendo con el eje Norte-Sur de la tierra.

Para entender como se hace basta con imaginar que se colocara en el centro de la tierra una lámpara y que la superficie de la tierra fuera transparente, entonces la superficie de esta se proyectaría sobre el cilindro, el cual, una vez desplegado sería la carta en cuestión.

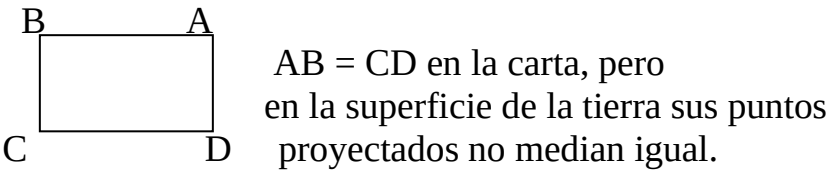
Como se ve, es una proyección central porque su centro de proyecciones es el centro de la tierra. En ella el punto proyectado está en su superficie y su imagen en el cilindro que la rodea.



Limitaciones de la proyección MERCATOR

Distorsión en latitud: Esta es la más marcada de todas, y es debido a que a medida que el ángulo central aumenta, si bien la superficie barrida sobre la tierra es la misma, esta se proyecta en un área mayor en el cilindro.

Distorsión en longitud: Al recorrer dos arcos paralelos al ecuador a distintas latitudes, ambas medidas son distintas. Pero al pasarlas a la carta, y para conformar un rectángulo, se homogenizan en un valor común.



Paralelos

Son círculos paralelos al Ecuador sobre la superficie de la tierra, para identificarlos se los asocia al valor de latitud en que se hallen.

Meridianos

Son círculos máximos que cortan la tierra en dirección norte-sur, se los asocia al valor de longitud del lugar en que se hallan.

Latitud

Latitud es el ángulo entre el radio terrestre que pasa por el Ecuador y el del lugar. Su valor es 0 grados en Ecuador y 90 grados en cada uno de los polos. Se deberá aclarar cuál es el hemisferio en que se halla diciendo “Sur” o “Norte” luego del valor de latitud.

Longitud

Es el ángulo entre el radio pasante por el meridiano de Greenwich y el del lugar. Sus valores van de 0 a 180 grados y puede ser W o E, haciendo la observación que su valor numérico crece alejándose de Greenwich, por lo que al oeste crecerá de este a oeste, lo que en la carta hace que crezca de derecha a izquierda.

Declinación magnética

Para cada lugar de la tierra el campo magnético no se orienta precisamente según el norte geográfico, debido a esto, y a que para ubicar el norte se usan instrumentos magnéticos (agujas imanadas), no es posible conocer en primera instancia el norte verdadero o geográfico.

El ángulo entre el norte magnético de un lugar y el geográfico se llama declinación, y es un dato que ha de figurar en la carta. Además de ser diferente para cada lugar, la declinación sufre variaciones anuales que también deben figurar en la carta.

Cartas serie H

Las cartas de la serie H son las editadas por el Servicio de Hidrografía Naval desde 1968, coinciden con lo establecido por la convención sudamericana del 69.

Ellas pueden ser:

Cartas generales: Abarcan gran área y contienen datos de interés general al navegante. Por ejemplo, mencionaremos la H1 que son las entradas al río de la Plata y la 5089 que abarca desde Buenos Aires/capital hasta Riachuelo/Uruguay y por su tamaño reducido es óptima para los veleristas.

Cuarterones: Cartas de sectores reducidos como entradas a puertos.

Especiales: Croquis de ríos (se indican CR....) o la de abreviaturas (H5000).

Comentarios sobre las cartas H

Profundidad: Se indica en metros y esta referida al promedio de las bajamares. Para saber la profundidad en un lugar determinado un día específico debe al valor indicado por la carta sumarse (o restarse) el valor de corrección que figura en las tablas de mareas o pedirlo directamente a Prefectura por radio.

Cuando el valor de profundidad esté dibujado con una rayita por debajo, esto indicara que ese valor está por encima del cero (del prom. de bajas), o sea que aflora.

Corriente: Hay dos sentidos de corriente, creciente (flecha con pelos) y bajante (flecha sin pelos). Esta flecha tiene el valor de la velocidad promedio, que en general ronda los 0,5 NS.

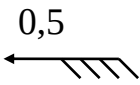
Declinación magnética: La rosa que figura tiene en su centro una rosa magnética, la cual está referida al norte magnético, pero es sólo válida para el año que figura allí, y luego deberá corregirse anualmente.

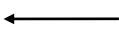
Colores del fondo: Se indican con colores más claros, hasta blanco, las zonas más profundas, y los azules más oscuros las zonas menos profundas.

Distancias : Para medir distancias en la carta se recomienda usar la referencia 1 minuto de latitud equivale a 1 milla náutica

Algunos símbolos de las cartas:

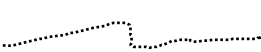
Fondeaderos 

Corriente creciente 

Corriente bajante 

Sondaje (profundidad) 30 2

Tipo de fondo A (arena)
L (limo)

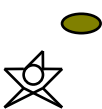
Isobata 

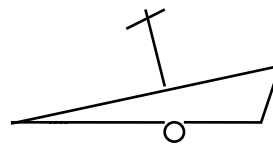
Banco 

Barco hundido (aflora en baja)

Boyas  (negra)

Baliza  Bal.

Faro 



Las mareas

Las grandes masas de agua del planeta no permanecen estacionarias, sino que el sol y la luna influyen sobre ellas y las “atraen” hacia uno y otro lado, creando mareas.

Efecto de las mareas sobre las corrientes

Estas mareas son agua que se desplaza de un lado a otro, creando lo que se conoce como corrientes de mareas, que son de dos tipos: creciente y bajante. Es importante mencionar que es usual que no tengan sentido exactamente opuestos, pero si parecidos, aunque en algunos casos difieren demasiado. Nunca deberá usarse la flecha de un sentido cuando la marea este en el contrario cuando se hagan los ejercicios de navegación.

Efecto de las mareas sobre la profundidad de un lugar

Como ya se ha visto en meteorología, el estado del río y del mar puede varia por efecto de los astros que generan mareas, las cuales duran 6 horas y media (o sea que en un día hay 2 ciclos completos de mareas).

Pero la velocidad de crecimiento o bajante no es constante a lo largo de la marea, sino que tiene forma senoide, y se puede aproximar mediante la regla de los doceavos:

En la 1 hora varia 1/12 de la amplitud total

““	2	“	“	2/12	“	“	“	“
““	3	“	“	3/12	“	“	“	“
“	“	4	“	“	3/12	“	“	“
“	“	5	“	“	2/12	“	“	“
“	“	6	“	“	1/12	“	“	“

Determinando la profundidad de un lugar se trata de leer la profundidad indicada en la carta y agregarle la correspondiente a la marea según la hora. Ver ejemplos en el capítulo de navegación.

Ejercicios de mareas

- 1- Que profundidad hay en el Puerto de Bs As a las 18 horas para el siguiente estado de marea
- 2- Qué profundidad habrá en el pilote 7 a las 18 horas para el mismo estado de marea

Datos para los ejercicios de marea:

Tabla de Marea (se obtiene de la tabla de mareas emitida anualmente por el servicio Hidrográfico Nacional, o bien se piden los datos a la Prefectura Naval por VHF o personalmente antes de zarpar. También se publican en internet las tablas de mareas – búsquelas en www.cibernautica.com) A continuación le brindamos un ejemplo de lo que encontrará en ellas, y le servirá para resolver los ejercicios pedidos.

Hora	San Fernando	Hora	Pto. Bs. As
14	+0,45	13:30	+0,50
20	-0,1	19:30	-0,20

Resolución de los ejercicios

Esto queda pendiente ;

INTRODUCIENDO LA NAVEGACIÓN SATELITAL

Si bien la navegación satelital merece que se le dedique el tiempo necesario, o asistir a un curso como el que anualmente se ofrece sobre este tema en el mes de noviembre, es también muy útil que los futuros timoneles vayan tomando conocimiento con este tema.

Básicamente un navegador satelital ofrece no sólo la posición del barco sino también su rumbo, velocidad y tiempos de navegación hacia distintos lugares. Para poder realizar esto último debe cargarse las coordenadas del punto de destino, que se obtienen fácilmente de la carta.

Un punto cualquiera de la carta que carguemos en el satelital será un way point, o sea un punto de nuestra derrota (punto del camino).

Para cargar un way point (de ahora en mas wpt) se lleva al GPS a la modalidad waypoint y se cargan allí las coordenadas del punto en cuestión convenientemente expresadas, por ahora, supondremos que las coordenadas son de la forma correcta.

Un GPS que se precie tendrá no sólo la posibilidad de guardar WPT sino de crear rutas (routes) a partir de ellos. Cada ruta es un conjunto de WPT convenientemente ordenados que nos guían entre dos puntos (que pueden ser puertos o boyas).

Los actuales GPS tienen símbolos característicos que pueden asociarse a los WPT (así un peligro aislado puede representarse con una calavera y el interior de un puerto seguro con una casa, también hay símbolos que asemejan surtidores, boyas de veril, etc ...).